

Project Report

12312515 王洛源

Introduction

本项目立足于大学数学课程中的线性代数这一课程，目标是搭建一个基于大语言模型的智能辅助学习系统框架，下面是对于本project每步每小问的具体实现，相关代码和其他文件均在压缩包内。最终的 pre 用 ppt 文件为 pre.ppt

Part 1 Data Synthesis

(1)

在项目初期，我们首先需要合成数据来完成模型的初步训练与优化。在这一小问中，我们将介绍在本项目中使用的两种 SFT 数据合成方法以及两种用于构建偏好数据的方法，并说明它们为何能够有效提升模型的表现。

1.SFT 数据合成

SFT 数据用于让已有模型学习“如何回答教育任务中的问题”。为了在教育领域获得高质量、覆盖面广、难度可控的数据，本项目采用了两种不同的数据合成策略。

- 基于 Self-Instruct 的教师模型生成** 这一方法的核心思想是让一个能力更强的教师模型 (teacher LLM) 基于少量人工种子任务 (seed tasks)，自动扩展出大量新的教学任务与高质量答案。这一方法流程主要包括人工编写少量 seed examples，向教师模型提供 meta-prompt来要求模型生成新的 instruction，教师模型自举生成大量新任务和答案，最后对数据进行清洗与结构化。这一方法的优势在于教师模型自身具有更强的知识覆盖面与课程知识结构，同时能根据人工设定的 seed tasks 和prompt 提高生成数据的质量。
- 基于课程结构与题型模板的系统化合成** 这一方法根据真实课程大纲拆分知识点、题型与难度，通过模板 (instruction templates) 系统性生成训练数据。流程包括整理课程结构，分任务设计模版，生成信息并添加标签三部分。优势在于这样生成的数据不会超纲，模板可控可调，数据标准化强利于下一步处理和训练。

2.偏好数据 (Preference Data) 合成

Preference 数据用于训练偏好学习算法，其形式一般为：对同一条 instruction，有一个“更好”的回答 (chosen) 和一个“更差”的回答 (rejected)。本项目使用的构建数据方法如下：

- **多候选生成 + 强模型评审** 这一方法通过先让模型生成多条回答，再让更强的评审模型自动评价与排序来构建 (chosen, rejected) 对。流程也很直接，先根据给定的指令为每条指令生成 k 个候选回复，再使用更强的 LLM 对候选回答进行排序，构造成 preference pair 并存储。这一方法的优点在于排序正确率更高，同时每组数据的 chosen 质量由于 best of k 算法的应用也更高。
- **先生成好答案 + 人工控制的差答案** 这一方法先用更强的 LLM 生成一条高质量的理想答案，再让模型基于明确 rubric 生成可控的质量更差的回答，从而构建 preference pair。流程是先从教师模型生成一条高质量答案，然后让模型分析此答案的优点，再根据 rubric 在此基础上生成存在可控缺陷的差答案。这一方法的优点在于错误类型具有教育意义且可控，也能增强训练的稳定性。

(2)

生成数据所用文件为 SFT_get.py 和 Pref_get.py。输出的数据文件为 sft_la.jsol 和 pref_la.jsol。

(3)

为了确保合成数据在进入模型训练之前具有足够的质量与合理的分布结构，我们为 SFT 数据与 Preference 数据设计了两类筛选策略

1: 质量/置信度筛选

在这一方法中，我们对每条样本定义一个质量指标（对于 SFT）或偏好强度指标（对于 Preferences），并基于这些分数过滤掉质量较差的样本。其中对于 SFT 数据，我们将文本长度，重复度和完整度作为评判标准，三者加权得到总的质量分数。对于 Preference 数据，我们令 $\Delta = score_{chosen} - score_{rejected}$ ，则 Δ 较大的数据偏好性强，样本更可靠，同时也需要筛选 $score_{chosen}$ 较高的数据。最后，我们可以通过阈值筛选或者 top-k 等方式取较好的数据。

2: 覆盖度与多样性筛选

这一方法的思路是保证题目覆盖全面，各知识点难度覆盖均衡，防止出现同类问题过于集中导致模型出现“偏科”现象。因此我们根据 (1) 中生成的数据的 topic 和 difficulty 进行分桶，对于样本较多的桶根据 top-k 原则筛选，样本较少的桶则全部保留。这里我们还可以比较各样本 instruction 并去掉相似度过高部分防止重复。

(4)

筛选数据所用文件为 SFT_filter.py 和 Pref_filter.py。输出的数据文件为 sft_la_filtered.jsol 和 pref_la_filtered.jsol。通过调整阈值，最终筛选出了各1000条左右数据。

Part 2 LLM Post-Training

在这一步中，我们需要根据上一部分生成的数据，对已有的 Qwen-2.5-0.5B 模型进行微调从而生成我们需要的教育模型

(1)

本小问中完成的代码文件为 train_sft/dpo_qwen.py 。由于本地硬件配置限制，我选择通过阿里云平台根据已有数据集对模型先后进行SFT和DPO。如图所示（截图于DPO阶段运行中）

任务名称 / ID	预训练模型	训练方式	资源配额	状态
advnlp_proj_2 train12mleyxfl76	qwen2.5-0.5b	DPO 直接偏好优化: LoRA	公共资源组	环境准备中
advnlp_proj train1jtp7uxavod	qwen2.5-0.5b	SFT 监督微调: LoRA	公共资源组	已成功

下图是SFT阶段的超参数设置和数据导入部分

输出模型	proj_Q2_1_sft																												
输入路径	收起 <table><tr><td>train</td><td>oss://oss-pai-h6jxlj9sduwzb8lxhv-cn-shanghai.oss-cn-shanghai-internal.aliyuncs.com/sft_la_filtered.jsonl</td></tr></table>	train	oss://oss-pai-h6jxlj9sduwzb8lxhv-cn-shanghai.oss-cn-shanghai-internal.aliyuncs.com/sft_la_filtered.jsonl																										
train	oss://oss-pai-h6jxlj9sduwzb8lxhv-cn-shanghai.oss-cn-shanghai-internal.aliyuncs.com/sft_la_filtered.jsonl																												
输出路径	展开																												
超参数配置	收起 <table><tr><td>training_strategy</td><td>sft</td></tr><tr><td>learning_rate</td><td>5e-5</td></tr><tr><td>num_train_epochs</td><td>1</td></tr><tr><td>per_device_train_batch_size</td><td>1</td></tr><tr><td>seq_length</td><td>256</td></tr><tr><td>lora_dim</td><td>32</td></tr><tr><td>lora_alpha</td><td>32</td></tr><tr><td>dpo_beta</td><td>0.1</td></tr><tr><td>load_in_4bit</td><td>false</td></tr><tr><td>load_in_8bit</td><td>false</td></tr><tr><td>gradient_accumulation_steps</td><td>8</td></tr><tr><td>apply_chat_template</td><td>true</td></tr><tr><td>system_prompt</td><td>你是一名擅长讲解大学线性代数和相关数学课程的助教，需要根据学生的问题给出清晰、循序渐进、逻辑严谨的中文讲解。</td></tr><tr><td>split_ratio</td><td>0</td></tr></table>	training_strategy	sft	learning_rate	5e-5	num_train_epochs	1	per_device_train_batch_size	1	seq_length	256	lora_dim	32	lora_alpha	32	dpo_beta	0.1	load_in_4bit	false	load_in_8bit	false	gradient_accumulation_steps	8	apply_chat_template	true	system_prompt	你是一名擅长讲解大学线性代数和相关数学课程的助教，需要根据学生的问题给出清晰、循序渐进、逻辑严谨的中文讲解。	split_ratio	0
training_strategy	sft																												
learning_rate	5e-5																												
num_train_epochs	1																												
per_device_train_batch_size	1																												
seq_length	256																												
lora_dim	32																												
lora_alpha	32																												
dpo_beta	0.1																												
load_in_4bit	false																												
load_in_8bit	false																												
gradient_accumulation_steps	8																												
apply_chat_template	true																												
system_prompt	你是一名擅长讲解大学线性代数和相关数学课程的助教，需要根据学生的问题给出清晰、循序渐进、逻辑严谨的中文讲解。																												
split_ratio	0																												

下图是DPO阶段的超参数设置和数据导入部分

训练方式 DPO 直接偏好优化: LoRA

输出模型 [proj_Q2_1_dpo](#)

输入路径 [展开](#) ▾

输出路径 [展开](#) ▾

超参数配置 [收起](#) ^

training_strategy	dpo
learning_rate	5e-5
num_train_epochs	1
per_device_train_batch_size	1
seq_length	128
lora_dim	32
lora_alpha	32
dpo_beta	0.1
load_in_4bit	false
load_in_8bit	false
gradient_accumulation_steps	8
apply_chat_template	true
system_prompt	You are a helpful assistant
split_ratio	0

随后将已经训练好的模型下载到本地，modelscope的地址为 KiritaniHaruka/sust_advnlp_proj_12312515_dpo和KiritaniHaruka/sust_advnlp_proj_12312515_sft

(2)

通过 eval_compare_models.py 脚本，我们调用了初始模型，STF后模型，DPO后模型分别回答了五个相同的有关线性代数的问题，随后用LLM进行评分，输出结果为eval_results_with_judge.json

受限于 max_length 参数（其实就是硬件成本和云端服务器成本）的设定，这几个模型的结果都不够完整，只从完整的部分来看它们也都不太聪明。后续在更真实的项目中可以考虑：

- 使用人工审阅的高质量题解作为 SFT 数据；
- 在生成 preference 对时，引入更强 judge 模型筛掉数学错误的样本；
- 使用更大的基础模型或更长训练时间。

Part 3 Educational Copilot

在这一步中，我们需要基于上面两步的成果，来设计一个面向大学生的多智能体（multi-agent）教学系统。

(1)

1.系统目标与整体思路

本项目的目标是设计一个面向线性代数课程的教育 Copilot，多轮对话地陪伴大学生学习。基于这一目标，系统需要根据学生掌握情况，动态调节题目难度，并在必要时进行讲解和针对性练习。

我计划将系统设计为一个多模块 / 多智能体协作框架，核心思想是：

- 先把线性代数课程拆成“章节 → 知识点 → 难度等级”的层级架构；
- 每次学习针对一个学生尚未掌握的知识点，进行“诊断 → 讲解 → 练习 → 再诊断”的流程；
- 通过题目结果判断错误类型（概念不懂 / 计算粗心），并给出不同应对策略；
- 随着学生表现动态调整难度：从简单题 → 中等题 → 可选的困难题。

2.知识结构与难度设计

2.1 知识结构

事先将线性代数的课程内容划分为若干章节，并在每个章节下列出关键知识点，例如：

- 章节 1：向量与矩阵基础
 - 知识点 1.1：向量的线性运算
 - 知识点 1.2：矩阵乘法与维度匹配
- 章节 2：线性方程组
 - 知识点 2.1：高斯消元
 - 知识点 2.2：齐次与非齐次方程组
- 章节 3：向量空间与子空间
 -

对每个知识点，系统维护一个“掌握状态”和一个“当前难度等级”

2.2 难度等级

每个知识点设定三个难度层级：

- 简单（Easy）：
直接考基本概念或一步计算，如给定两个向量，计算它们的和。

- 中等 (Medium) :
需要两三步推理或综合两个概念, 如对特定矩阵进行奇异值分解。
- 困难 (Hard) :
接近考试综合题, 需要多步推导或抽象理解, 比如证明幂等矩阵除了单位阵均不可逆。

系统将根据学生表现, 在这三档之间移动。

3.系统模块划分

最终可以由一个大模型统一实现, 这里为了结构清晰, 把逻辑拆成几个模块:

1. 课程规划:

- 负责维护章节和知识点列表;
- 根据「未掌握的知识点」和历史记录, 选择本次学习目标。

2. 出题: 给定知识点与目标难度, 生成对应的题目以及标准答案与解析。

3. 诊断与评估:

- 解析学生的选择和作答结果;
- 判断学生是否掌握该知识点;
- 判断错误类型:
 - 概念性错误 (知识点没掌握)
 - 计算粗心 / 低级错误。

4. 讲解:

- 对知识点进行分层讲解: 从直观理解到公式推导;
- 根据错误类型选择讲解重点;
- 可以附带简单例子帮助理解。

5. 难度调节: 根据学生在当前难度的表现, 升级或维持难度;

4.单次学习流程设计

第 0 步: 选择学习目标

1. 在课程规划中查看学生的知识状态;

2. 从「尚未掌握或仅在简单难度掌握的知识点」中随机选取一个；
3. 进入该知识点的学习流程。

第 1 步：简单难度初始检查

1. 学生自评：

- 系统先向学生展示该知识的名称和简要描述，问：

“你觉得自己会做这类题目吗？”

- A. 不会做 / 不太会
- B. 会做”

2. 分支 1：学生选择不会做

- 诊断模块直接认为该知识点当前未掌握；
- 讲解模块进行这一知识点的基础讲解（定义、直观解释、一个简单例题）；
- 讲解之后，出题模块给出一到两道简单题检查理解：
 - 如果做对，则可以将知识状态设置为掌握（简单难度）；
 - 如果做错，则解释错误并再出类似简单题。

3. 分支 2：学生选择会做

- 出题模块给出一题简单题，学生作答；
- 诊断模块判断结果：
 - 做对：
 - 认为该学生在简单难度上已掌握该知识点；
 - 将该知识点的难度等级提升为中等，进入下一阶段。
 - 做错：
 - 诊断模块分析错误类型：
 - 知识点没掌握：比如把“线性无关”的定义都理解错了；
 - 粗心算错：思路对，但某一步计算符号或者数值错误。
 - 如果是知识点没掌握：

- 讲解模块重新系统梳理该知识点，并给出例题；
- 如果是粗心算错：
 - 讲解模块简要指出出错步骤与正确做法；
 - 出题模块再给一题相同知识点、相同难度的简单题，确认学生是否只是偶然失误。

第 2 步：中等难度强化练习

当某知识点被判定为在简单难度上掌握之后：

1. 难度调节模块将该知识点的目标难度升到「中等」；
2. 出题模块连续生成 4 道中等难度题目（同一知识点，但形式和设定略有变化）；
3. 学生逐题作答，诊断模块逐题判断正误。

判定规则：

- 如果学生在 4 道中等题中至少做对 3 道：
 - 认为该知识点在中等难度上已经掌握；
 - 该知识点的状态标记为中等掌握；
 - 本次学习对这个知识点结束。
- 否则：
 - 诊断模块分析错误集中在哪些子概念或步骤上；
 - 讲解模块再次针对这些薄弱环节讲解；
 - 出题模块重新生成若干中等难度题目进行补练；
 - 直到满足 $\geq 3/4$ 或学生主动选择暂时结束。

第 3 步：困难难度（可选）

当一个知识点在中等难度上被标记为掌握后：

- 系统询问学生是否愿意继续学习该知识点的困难题：
 - 如果学生选择暂时不学：
 - 系统只记录该知识点目前掌握到中等层级；

- 建议在后续复习中再解锁高难度内容。
- 如果学生选择继续挑战：
 - 出题模块提供少量困难题，可以是证明题、综合题；
 - 诊断与讲解模块继续按照“做题→分析→讲解”的方式循环；
 - 给学生更高阶的理解与训练。

代码实现见 edu_agent.py

(2)

通过脚本 edu_agent.py 运行了若干轮交互，从中选取了 1 个成功案例和 1 个失败案例作为分析对象。

失败案例如下：

```
=== 教学 Copilot: 线性代数多智能体系统 ===
本示例每次针对一个知识点进行一轮学习。

=== 本次学习知识点: 列空间、行空间与零空间的定义和关系, 理解 rank-nullity 定理的含义 (Chapter 3: Vector Spaces and Subspaces) ===
当前掌握状态: none

[系统] 你会觉得自己会做这个知识点相关的题吗?
[学生] 输入 y 表示会做, 输入 n 表示不会做: n

[系统] 好的, 我们先从讲解开始。
Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:151643 for open-end generation.

[讲解 Agent]
尊敬的 ,

欢迎来到我们的线性方程组课程! 今天我们将深入探讨线性空间的概念及其在解决线性系统问题中的重要性。让我们从基础开始, 逐步建立起对这些概念的理解。

### 第一部分: 列 (Column Space) 与行 (Row Space)

#### 列空间 (Column space)
- **定义**: 列向量是指满足矩阵中所有非零行向量的向量。换句话说, 如果矩阵  $A$  的每一行都是非零向量, 则列空间就是这个矩阵的所有列向量组成的一个子空间。
- **直观解释**: 想象一个矩阵像一张纸, 而列空间则是这张纸上所有的垂直方向上的线条组成的区域。

#### 行空间 (Row space)
对于一个  $(n \times m)$  的矩阵  $M$ , 其行空间是一个包含所有行向量组合的子空间。这意味着每个行向量化为一个独立的线性组合。

[QUESTION] 设  $A$  是  $n$  阶矩阵, 且  $A$  的行列式为  $0$ , 则下列哪个选项正确?
A)  $A$  的所有元素均为  $0$ 
B)  $A$  至少有一个元素不等于  $0$ 
C)  $A$  一定不是对角矩阵
D)  $A$  必定是非奇异矩阵
[ANSWER]
A) 正确。因为如果  $A$  的任意一行都等于  $1$  则其行列式必为  $1$ , 而  $0 < 1$ , 因此  $A$  致使行列式小于  $0$ , 即非奇异矩阵。
```

显然从线代知识的角度来说, 模型对行空间和列空间的解释不够清楚, 在列空间部分还混淆了行和列的概念, 最后给出的题目也不正确, 这说明模型还有待进一步训练。

成功案例如下：

```
=== 本次学习知识点: 向量的加减、数乘、范数与内积, 理解向量的几何意义 (Chapter 1: Vectors and Matrices Basics) ===
当前掌握状态: none

[系统] 你觉得自己会做这个知识点相关的题吗?
[学生] 输入 y 表示会做, 输入 n 表示不会做: n

[系统] 好的, 我们先从讲解开始。
Setting 'pad_token_id' to 'eos_token_id':151643 for open-end generation.

[讲解 Agent]
你好, 我是线性方程组的讲解老师。今天我们要学习的是向量的概念以及向量的基本运算。首先我们来看一下向量是什么?
向量是一个有大小和方向的量, 可以表示为一组有序实数组 (即列向量或行向量)。例如, 我们可以用两个坐标轴来表示一个向量, 比如以x轴和y轴作为坐标轴, 那么这个向量就可以表示为(1, 0)或者(0, 1), 其中第一个数字代表x轴上的位置, 第二个数字代表y轴上的位置。
接下来我们了解一下向量的一些基本运算。向量加法是指将两个向量相加得到一个新的向量。具体来说, 如果向量a = (a1, a2, ..., an) 和向量b = (b1, b2, ..., bn), 则它们的和c = a + b = (c1, c2, ..., cn) 就是将这两个向量分别沿着各自的坐标轴进行加法操作后得到的结果。向量化积则是指将两个矩阵相乘得到一个新的矩阵。具体地说, 如果矩阵A = [aij]n×m 和矩阵B = [bij]m×p, 则它们的乘积C = AB = [cij]n×p 是将矩阵A中的第i行和第j列元素相乘并求和得到的结果。
最后我们来讨论一下向量化乘法。向量化乘法是一种特殊的向量运算, 它规定了当两个向量化相乘时, 结果仍然是另一个向量而不是原来的向量本身。具体地, 如果A = (aij) 和 B = (bij) 都是n×p 的矩阵, 则它们之间的向量积C=AB = (cij) 是满足以下条件的向量: 对于任意的k, 都有|ki|≤|kj|, 并且对于所有i, 都有aij=bik。这意味着向量子运算只改变向量的方向而不会改变其长度。
以上就是关于向量及其基本运算的内容, 希望对你有所帮助。如果你还有其他问题, 请随时问我!
```

对于比较简单的知识点, 我认为他讲的还算清楚明白

Part 4 Start Business Plan

在这一步中, 我们将前三步完成的系统商业化

(1)

下面是我们根据这一项目拟定的商业计划书

项目名称: MatrixMind —— 面向高校学生的智能化大学数学学习助手

1. 执行摘要 (Executive Summary)

MatrixMind 是一款基于多智能体 (Multi-Agent) 大模型架构的智能教育产品, 专注于大学数学基础课程如“线性代数”的学习支持。

本产品以学生个性化学习路径为核心, 结合自动出题、解题诊断、智能讲解以及难度动态调节等能力, 实现高度个性化的学习体验。

MatrixMind 的目标是成为高校课程辅助学习系统的重要组成部分, 帮助学生补足课堂理解不足, 提高数学基础课程的通过率与应用能力。

2. 背景与问题痛点 (Problem Statement)

当前大学数学课程——尤其是线代——有以下典型痛点:

(1) 学习难度高, 抽象概念多

学生常常在特征值、向量空间、SVD 等抽象知识点遇到瓶颈, 缺乏因材施教的讲解。

(2) 缺乏持续、高频、个性化辅导

高校老师无法对每个学生提供持续辅导, 学生的问题得不到及时反馈。

(3) 学生难以自我诊断知识漏洞

传统教材练习题固定，无法针对学生掌握情况动态生成。

3. 解决方案 (Solution Overview)

MatrixMind 采用多智能体 (multi-agent) 教育系统，包括：

① 出题 Agent (Quiz Agent)

- 根据学生掌握程度动态生成 easy / medium / hard 难度的题目
- 支持矩阵、向量空间、特征值、SVD、伪逆等多个知识专题

② 答案 Agent (Solution Agent)

- 自动生成标准答案 (内部使用，不直接暴露给学生)

③ 诊断 Agent (Diagnosis Agent)

- 判断学生的答案是否正确
- 判断错误属于“概念性错误”还是“计算粗心”
- 决定下一步教学策略

④ 讲解 Agent (Explain Agent)

- 针对学生错误给出一步步讲解
- 解释定义、直觉、例题与常见错误

⑤ 学习路径调控器 (Learning Path Controller)

- 根据学生表现进行难度升级或降级
- 一个知识点可以经历：easy → medium → hard 的完整提升过程

这一整套系统构成了一个完整的智能教学链条。

4. 目标用户 (Target Users)

大学本科生 (主要人群)

特别是工科、统计学、计算机等数学知识使用频繁的专业。

自学者 / 留学生

需要自主补课、准备考试的学生。

高校与在线教育平台

希望为学生提供“智能练习+讲解”的课程附加服务。

5. 产品核心功能 (Core Features)

功能模块	描述
知识点讲解	AI 自动讲解定义、直觉、例题
出题生成	动态生成与学生程度匹配的题目
错误诊断	判断学生错误类型，并给出针对性解释
难度调节	题目难度随着学生表现动态变化
个性化记录	记录学生掌握状态，可随时复习薄弱部分
智能学习路径	从“入门→提升→挑战”全过程的适应式学习

6. 商业模式 (Business Model)

B2C (学生订阅模式)

- 基础版：解题 + 自动讲解
- 进阶版：多智能体训练、题库扩展、报告生成

B2B (高校/网课平台授权)

- 以“班级/学校”为单位出售 API 接入权限
- 高校可将 MatrixMind 融入学习管理系统 (LMS)

7. 市场规模与机会 (Market Opportunity)

- 中国高校基础教育（数学为主要科目）覆盖4000+ 所高校、4000 万学生
- ChatGPT、Khan Academy 等 AI 教育工具正在爆发式增长

MatrixMind 把握 “AI + 高校数学”这一细分领域，竞争相对温和，用户需求极强。

8. 竞争分析 (Competition Analysis)

产品	优点	缺点	MatrixMind 的优势
Khanmigo (可汗学院 AI 教师)	教学内容强、互动自然	不支持课程定制；不针对线代深度优化	MatrixMind 针对数学教学极致优化，解释更数学化
ChatGPT Edu	大模型能力强、多学科支持	成本高；缺乏结构化课程流程	MatrixMind 有精细化教学路径，成本低
一般题库软件 (如猿题库、作业帮)	题库大	无个性化教学；无数学推理能力	MatrixMind 可即时生成题与讲解

9. 产品发展路径 (Product Roadmap)

MVP 阶段 (当前)

- 多 Agent 教学流程可运行
- 自动出题、诊断、讲解功能可用

V1.0 (未来 3 个月)

- 增加历史错误记录与复习模块

V2.0 (未来 6-12 个月)

- 基于大模型微调增强构建数学推理能力，减少失误

V3.0 (长期)

- 完整 AI 教师平台
- 支持课件生成、考试生成、智能批改

10. 风险与挑战 (Risks & Challenges)

风险类型	内容	对策
模型能力不足	小模型数学推理差	逐步引入更强模型蒸馏 + 数据增强
商业化难度	用户付费意愿有限	推高校版本，B2B 收入稳定
同类竞品出现	市场内其它公司竞争	做细分领域深耕 (线代 + 数学类课程)

11. 结语 (Conclusion)

MatrixMind 是一个面向高校数学教育的 AI 副驾驶系统，结合多智能体架构、个性化学习路径和动态难度调节机制，解决了传统数学教育中最难的痛点。

随着 AI 在教育场景中的普及，MatrixMind 具有明确需求、可行市场、可扩展的商业模式，是一个具备长期价值的教育类 AI 创业项目。

(2)

见roadshow.ppt文件